

TRANG GIẤY THI

Họ & tên: Trần Anh Dũng

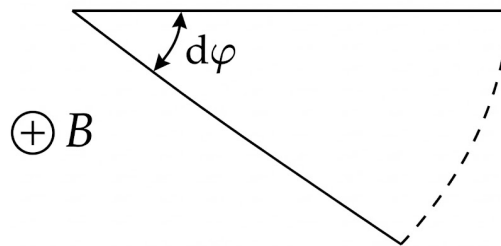
Lớp quản lý: 66CS1

Tên học phần: Vật lý kỹ thuật 1

MSSV: 0212066

Mã đề: 11

Ngày thi: 15/12/2021

Câu 1**Tóm tắt:**

- $l = 110 \text{ cm} = 1,1 \text{ m}$
- $B = 2 \cdot 10^{-3} \text{ T}$
- $\omega = 200\pi \text{ rad/s}$

Bài làm:

Xét trong khoảng thời gian dt , thanh quay được một góc $d\varphi = \omega \cdot dt$. Diện tích thanh quét được: $dS = \frac{1}{2}l^2d\varphi$.

Từ thông quét bởi dây dẫn được xác định:

$$d\Phi = B \cdot dS \cdot \cos(0^\circ) = B \cdot \frac{1}{2}l^2\omega dt$$

Suất điện động cảm ứng:

$$\mathcal{E} = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{1}{2}Bl^2\omega$$

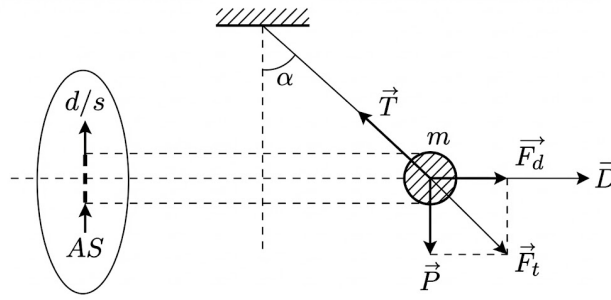
Thay số:

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 10^{-3} \cdot (1,1)^2 \cdot 200\pi \approx 0,76 \text{ V}$$

Vậy suất điện động cảm ứng có độ lớn 0,76 V.

Câu 2**1. Hệ bao gồm:**

- 1 quả cầu khối lượng m , tích điện tích q .
- 1 mặt phẳng vô hạn mang điện đều với mật độ điện mặt σ .
- Dây mảnh không giãn.



2. Các lực tác dụng lên quả cầu:

- $\vec{F}_d$: Lực điện tác dụng lên quả cầu.
- $\vec{P}$: Trọng lực tác dụng lên quả cầu.
- $\vec{T}$: Lực căng dây.

3. Tính điện trường (Định lý O-G):

Chọn mặt Gauss với thiết diện ΔS bất kỳ như hình vẽ (trụ).

Áp dụng định lý O-G (Ostrogradsky-Gauss):

$$\Phi_E = \oint_{(S)} \vec{E} d\vec{S} = \int_{2 \text{ đáy}} \vec{E} d\vec{S} + \int_{\text{mặt bên}} \vec{E} d\vec{S}$$

Do mặt bên có $\vec{E} \perp d\vec{S} \Rightarrow \cos(90^\circ) = 0$, nên tích phân mặt bên bằng 0.

$$\Rightarrow \Phi_E = E \cdot \Delta S + E \cdot \Delta S = 2E \cdot \Delta S$$

Theo định lý O-G:

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{bên trong}}}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{\sigma \cdot \Delta S}{\epsilon_0 \epsilon}$$

Suy ra:

$$2E \cdot \Delta S = \frac{\sigma \cdot \Delta S}{\epsilon_0 \epsilon} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0 \epsilon}$$

4. Tính toán và biện luận:

Dữ kiện:

- $q = 1,5 \cdot 10^{-9} \text{ C}$
- $\sigma = 4,4 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^2$
- $\alpha = 15^\circ$

Tại vị trí cân bằng:

$$\tan \alpha = \frac{F_d}{P} = \frac{E \cdot q}{m \cdot g} = \frac{\sigma \cdot q}{2\epsilon_0 \epsilon \cdot m \cdot g}$$

Suy ra khối lượng m :

$$m = \frac{\sigma \cdot q}{2\epsilon_0 \epsilon \cdot g \cdot \tan \alpha}$$

Thay số (giả sử $\varepsilon = 1$ trong không khí, $g \approx 9,8$ hoặc 10):

$$m \cdot \tan(15^\circ) = \frac{4,4 \cdot 10^{-5} \cdot 1,5 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 8,86 \cdot 10^{-12} \cdot 10}$$

$$\Rightarrow m \approx 1,41 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

Biện luận khi ghép thêm mặt phẳng:

a) Khi ghép 1 mặt phẳng trái dấu vào bên trái (cùng bên mặt phẳng ban đầu so với quả cầu):

$$\vec{E}_{\text{tổng}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

Vì hai mặt phẳng trái dấu, các vector cường độ điện trường tại vị trí quả cầu sẽ triệt tiêu nhau (nếu đặt sát nhau và quả cầu ở ngoài) hoặc cùng chiều (tùy thuộc vào vị trí cụ thể trong hình vẽ của sinh viên). (*Theo bài làm của sinh viên:*)

$$\vec{F}_1 \uparrow \downarrow \vec{F}_2 \Rightarrow \vec{F}_d = 0$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 0^\circ$$

b) Khi ghép 1 mặt phẳng trái dấu vào bên phải (ngược bên mặt phẳng ban đầu):

$$\vec{F}'_d = q(\vec{E}_1 + \vec{E}_2)$$

Do tính chất chồng chất điện trường trong trường hợp này:

$$\vec{E}_1 \uparrow \uparrow \vec{E}_2 \quad (\text{và } E_1 = E_2)$$

$$\Rightarrow F'_d = 2F_d$$

Góc lệch mới α' :

$$\tan \alpha' = \frac{2F_d}{P} = 2 \tan \alpha$$

$$\tan \alpha' = 2 \cdot \tan(15^\circ) \approx 0,536$$

$$\Rightarrow \alpha' \approx 28,2^\circ$$